

CM 5174 · 期末复习

高分子物理化学 知识点总结（完整版）

Lecture 1–10 全章节 · 公式速查 · 跨讲串联

课程 CM5174 Polymer and Macromolecular Chemistry, NUS · Assoc. Prof. Tan Zhi Kuang

依据 Lecture 1–10 全部讲义原文

出处 每讲标注对应的讲义文件与页码范围，可直接翻回原文核对

三部分 ① **公式速查表**——按讲次汇总全部公式，考前最后一遍看这个
② **十讲正文**——保留推导脉络，标出讲义原文结论与常见误解
③ **跨讲串联**——12 条贯穿多讲的主线，综合题几乎全出自这里

目录

速查 公式速查表	L6 光散射与动态光散射
L1 高分子尺寸与构象	L7 SEC 与质谱
L2 混合热力学	L8 玻璃态
L3 Flory-Huggins 溶液理论	L9 力学性质与加工
L4 相行为	L10 弹性态与结晶态
L5 渗透压与粘度法	串联 跨讲串联 12 条

全局地图

Lecture	主题	一句话核心
1	Polymer Size and Conformations	无规线团的平均尺寸 $\propto \sqrt{N}$
2	Thermodynamics of Mixtures	小分子混合由熵驱动, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
3	Thermodynamics of Polymer Solutions	Flory-Huggins: 链把混合熵砍掉一大半
4	Phase Behavior of Polymer Solutions	binodal / spinodal / 临界点, 两种分相机理
5	Osmotic Pressure & Viscometry	测 M_n (渗透压) 和 $M_v \approx M_w$ (粘度)
6	Light Scattering & DLS	测 $M_w + R_g$ (静态) 和 R_h (动态)
7	SEC & MALDI-TOF-MS	测整个分布, M_n 和 M_w 都能给
8	Glassy State	T_g 是二阶转变, 受结构/分子量/热历史影响
9	Mechanical Properties & Processing	应力-应变、粘弹性、成型工艺
10	Elastomeric & Crystalline State	橡胶弹性是熵驱动; 晶体三级结构

公式速查表

考前最后一遍看这一页。展开说明见后面正文。

L1 · 尺寸与构象

量	公式	备注
数均分子量	$M_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i}$	依数性方法测到的
重均分子量	$M_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i}$	分母是总质量
分散度	$PDI = M_w / M_n$	恒 ≥ 1
自由连接链	$\langle h^2 \rangle = nl^2$	交叉项因 $\langle \cos \theta \rangle = 0$ 消失
固定键角	$\langle h^2 \rangle = nl^2 \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}$	$\theta = 180^\circ - \text{键角}$ ； sp^3 时因子 ≈ 2
固定旋转角	再乘 $\frac{1 + \cos \phi}{1 - \cos \phi}$	形式相同
统一形式	$\langle h^2 \rangle = C_\infty nl^2 = Nb^2$	C_∞ 特征比、 b 统计链段长
回转半径	$R_g^2 = \frac{Nb^2}{6} = \frac{\langle h^2 \rangle}{6}$	$\langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{6} R_g \approx 2.45 R_g$
标度	$R_g \propto N^\nu$	$\nu = 1/3$ 球、 $1/2$ 理想、 3/5 良溶剂 、 1 棒

L2 · 混合热力学

量	公式
基本方程	$dU = TdS - p dV + dw_{add}$
定义	$H = U + pV$; $G = H - TS$
化学热力学基本方程	$dG = V dp - S dT + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B$
两个偏导	$(\partial G / \partial p)_T = V$; $(\partial G / \partial T)_p = -S$
自发判据	$dG_{T,p} = dH - TdS \leq 0$
气体化学势	$\mu = \mu^\circ + RT \ln p$
Raoult	$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ (恒 小于 μ^*)
理想混合 ΔG	$\Delta G_{mix} = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$
理想混合 ΔS	$\Delta S_{mix} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$
理想混合 ΔH	$\Delta H_{mix} = 0$
Boltzmann	$S = k \ln \Omega$, $\Omega = \frac{m!}{m_A! m_B!}$
Stirling	$\ln m! \approx m \ln m - m$
交换能	$\Delta w = w_{AB} - \frac{w_{AA}}{2} - \frac{w_{BB}}{2}$
相互作用参数	$\chi = \frac{z \Delta w}{kT}$ ($\propto 1/T \rightarrow UCST$)
regular solution	$\Delta G_{mix} = nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$
混合焓	$\Delta H_{mix} = x_A x_B \chi nRT$

L3 · Flory-Huggins

量	公式
格点与体积分数	$m = m_A + N m_B$; $\phi_B = \frac{N m_B}{m_A + N m_B}$
混合熵	$\Delta S_{mix} = -nR[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B]$
混合焓	$\Delta H_{mix} = \phi_A \phi_B \chi nRT$ (不除 N)
混合自由能	$\Delta G_{mix} = nRT[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi]$
临界值	$\chi_c = \frac{1}{2} (1 + \frac{1}{\sqrt{N}})^2 \rightarrow 0.5$ (小分子是 2)

一句话：只有高分子那一项被 N 削弱，焓项不被削弱 → 分子量越高越难溶。

L4 · 相行为

目标	判据
是否分相	ΔG 曲线 凹向下 则分相；凹向上则不分
Binodal	对 ΔG 曲线作 公切线 ，两切点即是
Spinodal	$\frac{d^2\Delta G_m}{dx_A^2}=0$ (拐点)
临界点	$\frac{d^3\Delta G_m}{dx_A^3}=0$ (拐点合并)
LCST	$\chi = \frac{\alpha}{T} + \beta$, $\alpha < 0$ 且 $\beta > 0$

L5 · 渗透压与粘度

量	公式
渗透压出发点	$V_m \Pi = -RT \ln x_A$
维里展开	$\Pi = RT \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + B_3c^3 + \dots \right]$
稀溶液	$\Pi \approx RT \frac{c}{M}$ (c 用 g/m³) ; $h = \frac{\Pi}{\rho g}$
B 的符号	良溶剂 B>0 ; θ 溶剂 B=0 ; 不良 B<0
VPO	$\Delta T = K \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + \dots \right]$ (需标定 K)
Newton 粘度	$\sigma = \eta \frac{dv}{dy}$
Stokes	$F_{vis} = 6\pi\eta_s R v_0$, 摩擦因子 $f = 6\pi\eta_s R$
Einstein	$\eta = \eta_s \left(1 + \frac{5}{2} \phi + 4\phi^2 + \dots \right)$ (只依赖 ϕ)
特性粘度	$[\eta] = \frac{5}{2} \frac{N_A V_h}{M}$, $V_h \propto \frac{4}{3} \pi R_g^3$
Mark-Houwink	$[\eta] = kM^a$, $a = 3v - 1$
a 值	球 0 · θ 溶剂 0.5 · 良溶剂 0.8 · 棒 2
Poiseuille	$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{(\rho g L + \Delta p) \pi R^4}{8\eta L}$ (R^4 极敏感)

L6 · 光散射与 DLS

量	公式
Rayleigh	$\frac{I_\theta}{I_0} = \frac{8\pi^4 \alpha^2 (1 + \cos^2 \theta)}{\lambda^4 r^2} \quad (I \propto \lambda^{-4})$
极化率	$\alpha \propto n_0 \frac{dn}{dc} c$, 故 $I \propto (dn/dc)^2$
光学常数	$K = \frac{2\pi^2 n_0^2 (dn/dc)^2}{\lambda^4 N_{Av}}$
气体	$\frac{I_\theta}{I_0} = KcM_w \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2}$
溶液	$M_w \rightarrow \frac{1}{1/M_w + 2Bc + \dots}$ (同一个 B)
大粒子	$\frac{1}{M_w} (1 + \frac{q^2}{3} R_g^2 + \dots)$
散射矢量	$q = \frac{4\pi n}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$ (注意 $\theta/2$)
自相关	$C(t') = (\langle I_s^2 \rangle - \langle I_s \rangle^2) e^{-2q^2 D_m t'} + \langle I_s \rangle^2$
Stokes-Einstein	$D_t = \frac{kT}{6\pi\eta_s R_h}$ (外推 $c \rightarrow 0$)
布朗运动	$\langle r^2 \rangle = Nl^2, D_t = \frac{Nl^2}{6t}$

L7 · SEC 与质谱

量	公式
校准	$\ln M = kV_R + c$ ($\log M$ 对 V_R 线性, 斜率为负)
流体力学体积	$V_h \propto kM^{a+1}$
通用校准	$k_s M_s^{a_s+1} = k_x M_x^{a_x+1}$ (指数是 $a+1$)
UV 信号	$h \propto n_i M_i$ (发色团数随 M 增长)
由谱图算	$M_n = \frac{\int h dM}{\int (h/M) dM}, M_w = \frac{\int hM dM}{\int h dM}$
换元	$dM = k e^{kV_R + c} dV_R$
TOF	$qV = \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow v \propto 1/\sqrt{m} \rightarrow t \propto \sqrt{m}$

L8 · 玻璃态

量	公式
热膨胀系数	$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$ (G 的二阶导)
热容	$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$ (G 的二阶导)
Flory-Fox	$T_g(M_n) = T_g(M_\infty) - \frac{K}{M_n}$
Fox (共混)	$\frac{1}{T_g} = \frac{w_A}{T_{g(A)}} + \frac{w_B}{T_{g(B)}} \quad (\text{必须用 K})$
熵推导版	$\ln T_g = \frac{w_A \Delta C_{p(A)} \ln T_{g(A)} + w_B \Delta C_{p(B)} \ln T_{g(B)}}{w_A \Delta C_{p(A)} + w_B \Delta C_{p(B)}}$

转变阶数：熔融 = 一阶 (V、H 跳变)；玻璃化 = 二阶 (α 、 C_p 跳变，V 连续需外推)

L9 · 力学性质

量	公式
应力 / 应变	$\sigma_t = \frac{f}{A} ; \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$
杨氏模量	$\sigma_t = E \varepsilon$ (曲线 初始斜率)
泊松比	$-\frac{\Delta d}{d} = \nu \frac{\Delta L}{L_0}$

L10 · 弹性体与结晶

量	公式
含弹性功	$dG = V dp - S dT + f dL$
Maxwell 关系	$(\partial f / \partial T)_{p,L} = -(\partial S / \partial L)_{p,T}$
熵弹性	$f = (\partial H / \partial L)_{p,T} - T(\partial S / \partial L)_{p,T}$, 截距 ≈ 0
绝热拉伸	$C_{V,p} \Delta T = \frac{AEL^2}{2L_0}$ (拉伸 升温)
Bragg	$2D \sin \theta = n\lambda$ (题目给 2θ , 先除以 2; Cu K α $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$)
T_m 与片晶尺寸	$\frac{T_m}{T_m^\infty} = 1 - \frac{2\gamma}{\Delta H_v b} \left(\frac{1}{l} + \frac{1}{r} \right)$
T_m 与分子量	$\frac{2M_0}{M_n} = \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right)$ (每链 2 个端)

常数

$R=8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ $k=1.381\times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ $N_{\text{Av}}=6.022\times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $g=9.81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

Cu K α : $\lambda=1.54 \text{ \AA}$ 水: $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta_s\approx 0.89 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ (25 °C)

Lecture 1 · Polymer Size and Conformations

出处：讲义 Lectures_1-4 · p.4-17

高分子的分类（按热机械性质）

类别	特征	例子
Thermoplastics 热塑性	受热软化/熔融，可反复加工（模压、挤出）	PS, PP
Thermosets 热固性	高度交联，链运动受限；耐热耐溶剂但 不能热加工	环氧树脂、酚醛树脂
Elastomers 弹性体	轻度交联的软橡胶，大形变可恢复	天然橡胶、硅橡胶

平均分子量

$$M_{\text{sub}>n\text{/sub}</sub> = \frac{\sum_i n_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub> M_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub>}}{\sum_i n_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub>}} = \frac{\int n M dM}{\int n dM} \quad M_{\text{sub}>w\text{/sub}</sub> = \frac{\sum_i n_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub> M_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub>^2}}{\sum_i n_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub> M_{\text{sub}>i\text{/sub}</sub>}} = \frac{\int n M^2 dM}{\int n M dM}$$

$$PDI = \frac{M_w}{M_n}$$

- **Mn 数均**：按分子个数平均，每条链权重相同
- **Mw 重均**：按质量加权，**大分子贡献更大**，所以恒有 $M_w \geq M_n$
- $PDI = 1$ 单分散； $1 < PDI < 1.5$ 窄分布； $PDI > 2$ 宽分布

⚠ **易错**：Mw 的分母是 $\sum n_i M_i$ （总质量），不是 $\sum n_i$ 。

末端距（end-to-end distance）

链是各向同性的，所以平均**矢量** ($\mathbf{h}$) = 0，必须求均方根（RMS）。

三种模型，全都 $\propto nl^2$ ，只差一个前置因子：

模型	$\langle h^2 \rangle$
Freely-jointed chain 自由连接链	nl^2
固定键角、自由旋转	$nl^2 \frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}$
固定键角、固定旋转角 ϕ	$nl^2 \frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta} \cdot \frac{1+\cos\phi}{1-\cos\phi}$

统一写成：

$$\langle h^2 \rangle = C_{\infty} n l^2 = N b^2$$

- C_{∞} 特征比 (characteristic ratio)，把局部化学约束全部打包
- b 统计链段长度 (statistical segment length)，"有效"单元长度
- N 聚合度

⚠️⚠️ 最大的坑：公式里的 θ 是键角的补角，不是键角本身。sp³ 键角 109.5° → $\theta = 180 - 109.5 = 70.5^\circ$ ，此时因子 $(1+\cos 70.5)/(1-\cos 70.5) \approx 2.00$ 。这是过去考题 Question 4 明确设的陷阱。

回转半径 R_g

末端距只看首尾两个单体， R_g 看所有单体到质心的均方根距离，而且 R_g 可以被光散射直接测量。

$$R_g = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i^2 \right)^{1/2}, \quad R_g^2 = \frac{1}{2N^2} \sum_i \sum_j \langle r_{ij}^2 \rangle$$

理想链结果：

$$R_g^2 = \frac{Nb^2}{6} = \frac{\langle h^2 \rangle}{6} \Rightarrow \langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{6} R_g \approx 2.45 R_g$$

R_g 恒小于把高分子塞进的那个球的半径 R_0 ——因为 R_g 是均方根距离，总有一部分单体比 R_g 更远， R_g 不代表最大空间尺度。(过去考题 Question 5)

标度关系 (scaling)

$$R_g \propto N^{\nu}$$

情形	ν	说明
致密球 (密堆积)	1/3	$N \propto V = (4/3)\pi R^3$
理想链 / θ 溶剂	1/2	假设链无体积、可自穿
良溶剂中的实际链	3/5	有排除体积，不能自相交，更伸展
刚性棒	1	完全伸直

Lecture 2 · Thermodynamics of Mixtures

出处: 讲义 Lectures_1-4 · p.18-36

基本热力学骨架

$$dU=dq+dw+dw_{\text{add}}, \quad dq_{\text{rev}}=TdS, \quad dw_{\text{rev}}=-p dV$$

基本方程: $dU=TdS-p dV+dw_{\text{add}}$

焓 $H=U+pV \Rightarrow dH=dU+p dV+V dp$; 恒压下 $dH = dq_p$

Gibbs 能 $G=H-TS \Rightarrow dG=dH-TdS-SdT$

自发性判据 (Clausius 不等式出发):

$$dG_{T,p}=dH-TdS \leq 0$$

恒温恒压下 $dG = dw_{\text{add}}$, 即 dG 是系统能做的最大非膨胀功 $\rightarrow$ 所以叫 "free energy".

化学势 = 偏摩尔 Gibbs 能:

$$dG=V dp-S dT+\mu_A dn_A+\mu_B dn_B+\cdots, \quad G=\mu_A n_A+\mu_B n_B$$

两个常用偏导:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n}=V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n}=-S$$

气体: G 随压力变化

$$G=G^\circ+nRT \ln p \Rightarrow \mu=\mu^\circ+RT \ln p$$

液体: Raoult 定律

液气平衡 $\rightarrow$ 化学势相等。纯液体 μ_A 对应蒸气压 p_A , 混合后 μ_A 对应 p_A :

$$\mu_A-\mu_A^*=RT \ln \frac{p_A}{p_A^*}, \quad \text{Raoult: } \frac{p_A}{p_A^*}=x_A$$

$$\mu_A=\mu_A^*+RT \ln x_A$$

因为 $0 < x_A < 1$, $\ln x_A < 0$, 所以**不纯液体的化学势总是低于纯液体**。(过去考题 Question 7) 这是渗透压、凝固点降低、沸点升高的共同源头。

混合的 ΔG 、 ΔS 、 ΔH (理想)

气体和理想液体的结果**完全相同**:

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\Delta S_{\text{mix}} = -\left(\frac{\partial \Delta G_{\text{mix}}}{\partial T}\right)_{p,n} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\Delta H_{\text{mix}} = \Delta G + T\Delta S = 0$$

- ΔG_{mix} **恒为负** → 理想混合总是自发
- ΔS_{mix} **恒为正**
- **理想体系混合完全由熵驱动** (理想气体无相互作用; 理想溶液 A-A、B-B、A-B 作用相同)

统计热力学导出同一个结果

$$S = k \ln \Omega, \quad \Omega = \frac{m!}{m_A! m_B!}$$

用 Stirling 近似 $\ln m! \approx m \ln m - m$, 可得 $S = -k(m_A \ln x_A + m_B \ln x_B)$ 。混合前 $\Omega = 1 \rightarrow S = 0$, 所以 ΔS_{mix} 就等于混合后的 S 。换成摩尔量 ($N_{\text{Av}} \cdot k = R$) 即回到上式。

非理想 (regular solution): 交换能与 χ

格子模型, z 个近邻, 相互作用能 w_{AA} 、 w_{BB} 、 w_{AB} :

$$\Delta w = w_{AB} - \frac{w_{AA} + w_{BB}}{2} \quad (\text{exchange energy 交换能})$$

$$\chi = \frac{z\Delta w}{kT} \quad (\text{interaction parameter 相互作用参数})$$

χ 就是"每分子交换能除以热能 kT "。

$$\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi nRT$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$$

- 前两项是熵项, **恒负**, 永远有利于混合
- $x_A x_B \chi$ 是焓项, $\chi > 0$ 时为正, **不利于混合**——油水不互溶就是它。(过去考题 Question 9)

- χ 项在 $x = 0.5$ 时最大
-

Lecture 3 · Flory-Huggins 高分子溶液理论

出处：讲义 Lectures_1-4 · p.37-45

设定

格子模型： m_A 个溶剂分子， m_B 条链，每条链聚合度 N 。

$$m = m_A + Nm_B, \quad \phi_A = \frac{m_A}{m_A + Nm_B}, \quad \phi_B = \frac{Nm_B}{m_A + Nm_B}$$

高分子体系用体积分数 ϕ ，不用摩尔分数 x 。

推导要点（考推导思路，不一定考代数）

放第 $i+1$ 条链时：

- 第 1 个单体：可选空位 = $m - iN$
- 第 2 个单体：必须放在近邻空位 $\rightarrow z \cdot (m - iN)/m$
- 第 3 个及以后：少一个被占的近邻 $\rightarrow (z-1) \cdot (m - iN)/m$

总数 $\approx \left(\frac{z-1}{m}\right)^{N-1} (m - iN)^N$ ，对所有链连乘再除以 $m_B!$ （链彼此全同）。

代入 $S = k \ln \Omega$ ，配合 Stirling 近似，最后：

$$\Delta S_{\text{mix}} = -nR \left[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B \right]$$

$$\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi nRT$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT \left[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi \right]$$

核心物理

- 只有高分子那一项被 N 除，溶剂项不变。原因： N 个单体被“绑”在一起，可排布方式大幅减少。（过去考题 Question 10 用“黑球连起来”直观演示：8 格放 2 球，不连 = 28 种，连起来 = 10 种）
- 因此 ΔS_{mix} 更小 $\rightarrow$ 溶解不那么自发。（过去考题 Question 11）
- 焓项不除 N ：焓只取决于溶剂-单体的局部接触，单体连不连成链无所谓。
- $N \rightarrow \infty$ 时高分子项趋于 0，只剩溶剂项。

⚠ 常见误解：以为 ΔS 变成 $1/N$ 。实际在 $\phi = 0.5$ 、 N 很大时只减到约一半（因为溶剂那项原封不动）。

Lecture 4 · 相行为

出处：讲义 Lectures_1-4 · p.46-69

定义

Phase 相：化学组成和物理状态处处均一的那部分物质。

术语	含义
Binodal (共存曲线)	其下方分相在热力学上有利，但溶液 可能停在亚稳态
Spinodal (稳定极限)	其下方分相 自发无势垒
Critical point T_c	此温度以上， 任何组成都是单相

为什么低温会出现"局部极大"

$$\frac{\Delta G_{\text{mix}}}{RT} = \frac{\Delta H_{\text{mix}}}{RT} - \frac{\Delta S_{\text{mix}}}{R}$$

- 高温： $\chi = z\Delta w/kT$ 小，熵占主导 → ΔG 曲线全程凹向上 → 单相
- 低温：焓项相对变大 → ΔG 曲线中间鼓起一个**局部极大** → 可能分相

判据 (必背)

目标	方法
是否分相	ΔG 曲线 凹向下 就分相；凹向上就不分
Binodal 点	对 ΔG 曲线画 公切线 ，两个切点即 binodal
Spinodal 点	拐点： $\frac{d^2\Delta G_m}{dx_A^2} = 0$
临界点 T_c	两个拐点合并： $\frac{d^3\Delta G_m}{dx_A^3} = 0$

⚠ 关键理解： **$\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 不代表不分相**。 $\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只说明"混合比不混合好"，但通过分相可能达到**更低**的能量。
(过去考题 Question 13) 反过来，落在两个 binodal 点**之外**的组成不分相。(过去考题 Question 17)

两种分相机理

	Spinodal Decomposition	Nucleation and Growth
发生区域	spinodal 内	binodal 内、spinodal 外（亚稳区）
空间分布	整个体积均匀发生	零星散发发生
活化势垒	无	有（需要一次足够大的涨落）
微观机理	任何微小组成涨落都降低 G	小涨落升高 G，会退回去；只有大涨落越过切线才成核，之后靠扩散长大
形貌	互穿网络（interpenetrating network）	分散的核长大
最终组成	binodal 组成	binodal 组成（两者相同！）

⚠️ 两种机理**终态组成都由 binodal 决定**，区别在路径和形貌。（过去考题 Question 15、16）

高分子相图的特点

由 Flory-Huggins：

- **N 增大 → 临界点升高**（单相区缩小，越难溶）
- **相图向更小的 ϕ_B 移动** → 只有稀溶液才能溶
- **相图不对称**（因为 ϕ_B/N 这一项）

UCST vs LCST

- **UCST**（常见）： $\chi = z\Delta w/kT$ ，温度升高 χ 减小 → 高温互溶
- **LCST**（少见）：经验式

$$\chi = \frac{\alpha}{T} + \beta$$

当 α 为负、 β 为正时，升温使 χ 更正 → **高温反而分相**。例：**聚环氧乙烷（PEO）/ 水**，因为氢键在高温下变弱。

Lecture 5 · 渗透压与粘度法

出处：讲义 Lectures_5-7 · p.1-17

渗透压 Π

来源：溶液侧化学势低 ($\mu_A = \mu_A^\circ + RT \ln x_A < \mu_A^\circ$)，溶剂想过膜稀释它。液面升高产生压力，抬高溶液侧化学势直到两侧相等：

$$\mu_A(p^\circ + \Pi) = \mu_A(p^\circ) + V_m \Pi, \quad V_m \Pi = -RT \ln x_A$$

用 Taylor 展开 $\ln(1-x_B) \approx -x_B - x_B^2/2 - \dots$ 得 **virial 展开**：

$$\Pi = RT \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + B_3c^3 + \dots \right]$$

六条结论 (讲义原文)：

1. 第一项只与**分子数目**有关，与种类无关 → **依数性 (colligative property)**
2. 二、三项来自溶质-溶质相互作用 (浓度升高才显著)
3. **良溶剂**：高分子-溶剂作用有利，溶剂更想过膜 → **$B > 0$**
4. **不良溶剂**：溶质-溶质作用有利 → **$B < 0$**
5. **$B = 0$ 的溶剂叫 θ 溶剂** (此时链呈理想链行为， $R_g \propto N^{1/2}$)
6. 多分散体系测到的 M 是 **M_n (数均)**

实验做法：画 Π/RT vs c ，取**低浓度处斜率** = $1/M$ 。(过去考题 Question 19)

Vapour-Phase Osmometry (VPO)：密闭腔内两个热敏电阻，一滴溶液一滴纯溶剂。溶液化学势低 → 溶剂蒸气在溶液上冷凝 → 溶液**升温**。

$$\Delta T = K \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + \dots \right]$$

需要用已知分子量标样标定 K 。

粘度

Newton 粘度定律： $\sigma = \eta \frac{dv}{dy}$ (σ 剪切应力 Pa, dv/dy 速度梯度 s^{-1} , η 粘度 $Pa \cdot s$) 遵守此式的流体叫 Newtonian；高流速下有些流体会 **shear thinning (剪切变稀)**。

Stokes 定律： $F_{vis} = 6\pi\eta_s R v_0$ ，其中 $6\pi\eta_s R$ 为摩擦因子 f

Einstein 定律 (悬浮球)：

$$\eta = \eta_s \left(1 + \frac{5}{2} \phi + 4\phi^2 + \dots \right)$$

只依赖**体积分数** ϕ ，与球的大小无关。

用到高分子：把链视作流体力学等效球， $\phi = c N_A V_h / M$ (V_h 为流体力学体积)：

$$\eta = \eta_s (1 + c[\eta] + k_h c^2 [\eta]^2 + \dots), \quad [\eta] = \frac{5}{2} \frac{N_A V_h}{M}$$

$[\eta]$ 叫**特性粘度 (intrinsic viscosity)**，表示粘度随浓度增加的速率。

Mark-Houwink 方程：

$$V_h \propto \frac{4}{3} \pi R_g^3 \Rightarrow [\eta] \propto \frac{R_g^3}{M} \propto \frac{M^{3\nu}}{M} = M^{3\nu-1}$$

$$[\eta] = kM^a, \quad a = 3\nu - 1$$

链形态	ν	a
致密球	1/3	0
θ 溶剂 / 理想链	1/2	0.5
良溶剂	3/5	0.8
刚性棒	1	2

大多数实际值 a 在 **0.5–1** 之间。粘度法测的分子量 **接近 M_w** ，且 k 、 a 需标定或查文献。

实验装置：

- **旋转粘度计**： $\eta = C \times \text{扭矩} / \text{角速度}$
- **毛细管粘度计 (Ubbelohde)**：Poiseuille 方程

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{(\rho g L + \Delta p) \pi R^4}{8 \eta L}$$

Lecture 6 · 光散射与动态光散射

出处：讲义 Lectures_5-7 · p.18-31

Rayleigh 散射

光的电场极化电子云 → 产生同频振荡偶极 → 向各方向再辐射。

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \frac{8\pi^4 \alpha^2 (1 + \cos^2 \theta)}{\lambda^4 r^2}$$

- $I \propto 1/\lambda^4 \rightarrow$ 短波长（蓝光）被散射得多得多 → **天空是蓝的**（正确说法：蓝光被空气分子强散射，我们看到的是偏离太阳方向的散射光。不是“其他颜色被吸收/被海水反射”）（过去考题 Question 22）
- $(1 + \cos^2 \theta)$ 项：小粒子的散射前后对称

极化率与折射率 (Lorentz-Lorenz): $\alpha \approx \frac{n^2 - n_0^2}{4\pi} \frac{V}{N}$, 配合 $n = n_0 + \frac{dn}{dc} c$ 得到

光学常数:

$$K = \frac{2\pi^2 n_0^2 \left(\frac{dn}{dc}\right)^2}{\lambda^4 N_{Av}}$$

气体: $\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc M_w \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2}$

高分子溶液（小分子量）:

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2} \cdot \frac{1}{M_w + 2Bc + \dots}$$

注意里面出现的正是渗透压的 **virial 系数 B**。

大粒子 ($> \lambda/20$): 同一粒子不同部位的散射光**相互干涉** (destructive), 强度净减少, 且**前向散射** > **后向散射** (不对称); 唯一不受影响的角度是 $\theta = 0^\circ$ 。

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2} \cdot \frac{1}{M_w \left(1 + \frac{q^2}{3} R_g^2 + \dots\right) + 2Bc + \dots}, \quad q = \frac{4\pi n}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$$

所以静态光散射同时给出 M_w 和 R_g 。

实验要点：

- 样品必须**无尘**
- 浓度要低（粒子独立散射）
- **dn/dc 越大越好** → 应选**折射率与高分子差别大的溶剂**（过去考题 Question 23）
- 测到的是 M_w 而非 M_n ，因为每个粒子的散射按其质量加权

动态光散射 DLS

静态测**时间平均强度** → M_w 、 R_g ；动态测**强度随时间的涨落** → **流体力学半径 R_h** 。

粒子运动 → 干涉明暗斑移动 → 强度涨落。**小粒子扩散快** → **涨落快**。（过去考题 Question 24）

时间自相关函数：

$$C(t') = \frac{1}{T} \int_0^T I_s(t) I_s(t+t') dt$$

- $t' = 0$ ：同一条曲线自乘 → 值最大
- $t' \rightarrow \infty$ ：完全不相关 → 涨落乘积正负各半 → 平均为 0

结果是指数衰减：

$$C(t') = (\langle I_s^2 \rangle - \langle I_s \rangle^2) e^{-2q^2 D_m t'} + \langle I_s \rangle^2$$

D_m 为**互扩散系数**， D_m 越大衰减越快。外推到零浓度得到**示踪扩散系数 D_t** ：

$$\lim_{c \rightarrow 0} D_m = D_t = \frac{kT}{6\pi\eta_s R_h} \quad (\text{Stokes-Einstein})$$

布朗运动（与 Lecture 1 末端距同一套数学）：N 步、每步 l ，均方位移 = Nl^2 ，定义

$$D_t = \frac{Nl^2}{6t}$$

（过去考题 Question 25）

Lecture 7 · SEC 与质谱

出处：讲义 Lectures_5-7 · p.32-40

Size Exclusion Chromatography (SEC / GPC)

- 多孔凝胶作固定相，溶液作流动相
- 大分子进不了孔 → 先洗脱出来；小分子被孔滞留 → 后出
- 记录保留体积 V_R ，用已知 M 的标样作校准曲线，通常 $\log M$ 对 V_R 线性

两个固有问题：

1. SEC 分离依据是尺寸，不是 M → 标样的化学组成和结构必须与未知样相同，否则不准
2. 比孔还大的分子全部一起出来， V_R 无区分度

通用校准 (Universal Calibration)：流体力学体积 V_h 相同的高分子有相同 V_{R0} 。

$$[\eta] = \frac{5}{2} \frac{N_A V_h}{M} \quad \text{且} \quad [\eta] = kM^a \Rightarrow V_h \propto kM^{a+1}$$

$$k_s M_s^{a_s+1} = k_x M_x^{a_x+1} \Rightarrow M_x = \left(\frac{k_s M_s^{a_s+1}}{k_x} \right)^{1/(a_x+1)}$$

检测器：

1. 示差折光 (Refractometer) —— 折射量 $\propto$ 浓度
2. UV-Vis —— 吸光度 $\propto$ 浓度 (Beer-Lambert)，高分子必须有发色团
3. 光散射 —— 配合 (1)(2) 可给 M_w ，可不需分子量标样
4. 粘度计 —— 同上

⚠ 过去考题 Question 26：UV 检测器的信号高度 $\propto n_i M_i$ 。理由：吸光度 $\propto$ 摩尔浓度 ($\propto n_i$)，但每条链上的发色团数目又正比于分子量，两者相乘。

从谱图算 M_n 、 M_w ：由 $\ln M = kV_R + c$ 得 $dM = k \cdot \exp(kV_R + c) dV_R$ ，换元后对信号高度 h 积分：

$$M_n = \frac{\int h dM}{\int (h/M) dM}, \quad M_w = \frac{\int hM dM}{\int h dM}$$

MALDI-TOF-MS

MALDI (基质辅助激光解吸电离)

- 激光脉冲作为"软"电离手段，防止高分子断裂降解
- 高分子 + 阳离子盐 (Na^+ 、 K^+) 分散在吸收激光波长 (通常 337 nm) 的芳香族基质中
- 激光被基质吸收 → 迅速加热汽化 → 高分子进入气相，与阳离子或质子结合而带电

- 只适合含极性基团的高分子（聚酯、丙烯酸酯、酰胺），不适合非极性的 PE、PP

TOF（飞行时间）

- MALDI 几乎只产生单电荷物种（极大优势）
- 高压电场加速， $F=ma$
- 同样电荷、同样电场 → 质量小的加速度大、速度快、先到检测器（过去考题 Question 27）

由 $qV = \frac{1}{2}mv^2$ 得 $v \propto 1/\sqrt{m}$ ，故 飞行时间 $t \propto \sqrt{m}$

- 数据给出各分子量物种的丰度 → M_n 和 M_w 都能算

MALDI 测得偏低的原因（过去考题 Question 28，答案是 D "以上皆是"）：

- 高分子量物种更难汽化
- 高分子量物种在解吸电离时可能碎裂
- 检测器被先到的低分子量物种饱和，响应下降

各方法测什么 —— 必背对照表

方法	给出
膜渗透压、VPO、端基分析	M_n （依数性，数个数）
静态光散射	$M_w + R_g$
粘度法	$M_v \approx M_w$
动态光散射 (DLS)	R_h
SEC/GPC	整个分布 → M_n 、 M_w 、PDI（需校准）
MALDI-TOF-MS	整个分布 → M_n 、 M_w

Lecture 8 · 玻璃态

出处：讲义 Lectures_8-10 · p.1-14

玻璃的定义与形成

- 玻璃是**无定形固体**：无长程有序，但不**流动**（区别于液体）
- 热力学上**不是最稳定态**——**亚稳态**
- 高分子中最普遍的状态

形成：熔体冷却 → 分子运动变慢、试图堆砌 → 低于某温度时已慢到无法重排到最优堆砌 → 这个温度就是 T_g 。这个过程与**结晶**竞争；只有一部分成功结晶时 → **半结晶态 (semi-crystalline)**。

玻璃态高分子的性质

- **光学透明**：链无规堆砌（像液体），折射率均一，不散射
- **半结晶高分子发白/不透明**：晶区与非晶区折射率不同 → 散射
- 玻璃态易于从熔体加工（冷却即得）；结晶高分子需要精细控制结晶动力学
- 结晶高分子力学强度通常更高，但高 T_g 的玻璃态高分子对很多应用已足够

体积-温度曲线（要会读图）

路径	含义
A→B→D→G	液体 → 结晶固体：在 T_m 处 体积跳变 ， dV/dT 斜率改变
A→B→H→I	液体 → 玻璃态： 体积连续 ， T_g 需 外推 两条线的交点求得
A→B→C→E→F→G	液体 → 半结晶： T_m 起结晶，剩余部分再玻璃化
A→B→J→K	更快冷却 ：分子来不及堆砌 → 体积更大 → T_g' 更高

一阶 vs 二阶转变（高频考点）

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S, \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad C_{p_p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

	熔融 T_m	玻璃化 T_g
阶数	一阶转变	二阶转变
跳变发生在	G 的一阶导 (V、H)	G 的二阶导 (α 、 C_p)
V-T 曲线	跳变	连续，只有斜率变
α 、 C_p 曲线	尖峰	台阶（跳变）

仪器

TMA / 膨胀计 (Dilatometry)：测体积膨胀，数据是 **V vs T**

- 靠精确测高度变化推体积 (要求各向同性膨胀)
- 不规则样品可用填充介质 (高分子用 **Hg**): 必须已知热膨胀系数, 且不能与高分子反应/溶胀/溶解
- 也用于测热膨胀系数 α ; **DSC** 测不出 T_g 时特别有用

DSC (差示扫描量热): 数据是 $(\partial q / \partial T)_p$ vs T

- 样品盘 + 空参比盘各在一个腔室, 仪器维持二者温度相同并等速升降温
- 记录每升高 1 K 所需热量, 减去空盘的贡献

! T_g 依赖热历史: 慢冷 $\rightarrow$ 有更多时间堆砌得更紧密 $\rightarrow$ 外推得到**更低的 T_g** 。静置足够久, 快冷样品会自行收缩到慢冷样品的体积 —— 这叫 **aging (老化, 不希望发生)**。为了数据可重复, **TMA** 和 **DSC** 都取**第二次热扫描** (heat-cool-heat-cool) 来抹掉热历史。

T_g 与应用

T_g 范围	用途
低于室温	弹性体 (交联成永久网络后有极大弹性)
室温 ~ 100°C 且不结晶	不适合做块体材料, 但适合做 胶粘剂
接近或高于 100°C	热塑性塑料 (T_g 以上加工, 冷却成型)
~200°C	工程热塑性塑料

影响 T_g 的因素

化学结构 (T_g 是高分子开始软化的温度)

- 主链**柔性高** $\rightarrow T_g$ **低**; 主链**刚性** $\rightarrow T_g$ **高** (刚性芳环主链 T_g 高, 如 PEEK $T_g = 143^\circ\text{C}$)
- **侧基越大越刚性** $\rightarrow T_g$ **越高** (苯基、酯基等阻碍链运动重排)
- 分子间作用弱 $\rightarrow T_g$ **低**; **极性作用 (氯、腈、酯)** $\rightarrow T_g$ **高**

分子量 —— **Flory-Fox 方程:**

$$T_g(M_n) = T_g(M_\infty) - \frac{K}{M_n}$$

分子量越低 T_g 越低 (链端自由体积大)。**低分子量增塑剂降低 T_g** 同理。

交联: 限制链运动 $\rightarrow T_g$ **升高**

共混组成 —— **Fox 方程:**

$$\frac{1}{T_g} = \frac{w_A}{T_{g(A)}} + \frac{w_B}{T_{g(B)}} \quad (w \text{ 为质量分数})$$

更精确的熵推导版本:

$$\ln T_g = \frac{w_A \Delta C_{p(A)} \ln T_{g(A)} + w_B \Delta C_{p(B)} \ln T_{g(B)}}{w_A \Delta C_{p(A)} + w_B \Delta C_{p(B)}}$$

 **Fox 方程必须用绝对温度 K**，用摄氏度算是错的。

Lecture 9 · 力学性质与加工

出处：讲义 Lectures_8-10 · p.15-31

应力、应变、模量

$$\sigma_t = \frac{f}{A} \quad (\text{拉伸应力}), \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (\text{应变}), \quad \sigma_t = E\varepsilon$$

E = Young's Modulus 杨氏模量，是应力-应变曲线的**初始斜率**（小应变下线性）。

- Tensile strength 抗拉强度 = 断裂点的最大应力
- Yield strength 屈服强度 = 开始出现**不可恢复形变**时的应力

泊松比 ν ：

$$-\frac{\Delta d}{d} = -\frac{\Delta h}{h} = \nu \frac{\Delta L}{L_0}$$

三类应力-应变行为

类型	特征	例子
A 脆性 Brittle	E 高，近似线性直到断裂，无屈服	PS、PMMA
B 韧性 Ductile	应力升到屈服点 → 塑性形变（不可恢复）→ 应变软化 、大幅形变 → 断裂 前 E 回升（ 应变硬化 ）	PP、PE
C 弹性体 Elastomeric	E 极低， 无屈服点 （形变可恢复），断裂应变 500-1000%	cis-1,4-聚异戊二烯（天然橡胶）

温度与速率的影响

- 升温 → **脆-韧转变 (brittle-to-ductile transition)**：韧性需要充分的分子运动和重排
- 形变速率越快 → **表现越脆**（分子来不及重排）

粘弹性（atactic PS 的模量-温度曲线）

区间	状态	行为
A-B	玻璃态（低于 T_g ）	形变可恢复（弹性）
B-C	推迟弹性态（ T_g 在此区）	T_g 稍上链运动很慢；应变缓慢增加、缓慢恢复
C-D	橡胶态	模量出现 平台 ；瞬时弹性响应 + 粘性流动 + 不完全恢复
D-E	橡胶流动态	模量进一步下降
E-F	粘流态	无弹性响应、无恢复，纯粘性流动

形变机理（三种，会区分）

机理	要点
Crazing 银纹	高分子中 裂纹扩展 的机理，导致脆性断裂。在拉伸的原纤（fibril）之间形成 10–20 nm 微孔洞； 沿垂直于应力方向扩展 ；原纤最终断裂 → 断裂。银纹散射光 → 发白/发雾。 能起银纹反而使材料强韧 （把高分子拉成原纤的过程耗散了能量）
Shear Banding 剪切带	与应力方向成 ~45° ；某小区域一旦剪切位移，因比周围未变形区更弱而继续扩展
Necking 细颈	韧性高分子 屈服点之后 立即发生；未成颈区应变小、所需应力低，所以颈部靠拉伸未成颈区而延长；整个样品成颈后模量回升（应变硬化）

加工工艺

工艺	要点
Extrusion 挤出	旋转螺杆把固体树脂送入加热料筒 → 熔融压缩 → 经 breaker plate（助压实、挡杂质）→ 通过口模（die）成棒/管/片
Compression Molding 模压	树脂放在加热开模下半部，上半部压下，多余料被挤出
Transfer Molding 传递模塑	树脂先装入传递腔，柱塞把熔体推入模腔
Injection Molding 注塑	合模后往复螺杆把熔体注入模腔（类似挤出），冷却后顶针顶出，在浇口处分离
Reaction Injection Molding 反应注塑	单体等先进混合单元，再注入模腔， 聚合反应在模腔内发生
Thermoforming 热成型	塑料片加热软化 → 下方抽真空 → 贴合模具
Blow Molding 吹塑	先挤出中空管坯（parison）→ 合模 → 吹气膨胀贴合模具
Calendering 压延	熔体在两个加热转辊的小间隙中压成薄片
Coating 涂布	roll coating（下辊带液）/ blade coating（刮刀控厚）/ slot-die coating（直接挤到移动基材上）；涂层可用热或 UV 交联固化
Melt Spinning 熔融纺丝	熔体经喷丝板（spinneret）→ 空气冷却 → 导辊（godet）拉伸 → 卷绕
Dry Spinning 干法纺丝	20–40 wt% 溶液经喷丝板 → 热气快速蒸发溶剂
Wet Spinning 湿法纺丝	溶液经浸在 非溶剂浴 中的喷丝板 → 纤维凝固 → 辊收集
Electrospinning 静电纺丝	高压把带电熔体/溶液从小孔加速射向靶板，可拉到 100 nm 级细度；残余电荷随时间耗散

Lecture 10 · 弹性态与结晶态

出处：讲义 Lectures_8-10 · p.32-53

弹性体的必要条件

- 温度高于 T_g
- 结晶度为零或可忽略
- 必须交联
- 模量远低于脆性/韧性高分子，但**高度拉伸时模量升高**
- 形变**完全可恢复**

常见弹性体：cis-1,4-聚异戊二烯（天然橡胶）、聚硅氧烷（硅橡胶）、聚丙烯腈-丁二烯（丁腈橡胶）

硫化 (Vulcanization)：用硫加热交联 cis-1,4-聚异戊二烯。机理尚不完全清楚，证据指向**离子型反应**。每个交联点是两条链之间的**永久锚点**，形成网络、保持形状，使链在形变后能回到原位。

橡胶弹性的热力学（重点）

$$dG = Vdp - SdT + f dL$$

由二阶偏导可交换：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{p,L} = - \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{p,T}$$

固定伸长率（如 350%）下测应力对温度：

- **应力随温度升高而增大 → 斜率为正 → $(\partial S / \partial L)$ 为负 → 拉伸使熵下降**
- 熵下降的原因：伸展的有序构象**构象数减少**
- 低温处的**反转点是玻璃化转变**——此时已不是弹性体

由 $G = H - TS$ ：

$$f = \left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{p,T} - T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{p,T}$$

- **y 轴截距 = $(\partial H / \partial L)$** ，实测**接近零** → 拉伸几乎不把能量以焓的形式储存
- **应力几乎全部用于降低熵** → 橡胶弹性是**熵弹性**

绝热拉伸：无热交换，弹性功全变内能：

$$C_{V,p} \Delta T = \frac{AEL^2}{2L_0}$$

→ **绝热拉伸橡皮筋会升温** (可以用嘴唇试)。

结晶

能否结晶：

- **立构规整 (isotactic 全同、syndiotactic 间同) → 能结晶** (规整堆入晶胞的前提)
- **立构不规整 (atactic 无规) → 不结晶**
- **例外：带小极性侧基的有时也能结晶**，如聚乙烯醇 PVA、聚氟乙烯
- **冷却动力学：留给堆砌的时间**

结晶的好处：力学强度提高、抗降解性更好、阻隔性更好

三级结构：

层级	尺度
Unit Cell 晶胞	每边 2–20 Å
Lamellae 片晶 (晶胞堆成的 2D 薄片)	厚 100–500 Å，宽数微米
Spherulite 球晶 (片晶堆成的 3D 球)	数十至数百微米

晶胞约定：**c 轴对应高分子主链方向** (也叫 fiber axis)，单斜晶系例外 (是 b 轴)。链先取最低能量构象 (PE 是全反式)，再尽量紧密堆砌。

XRD

$$2D \sin \theta = n\lambda \quad (\text{Bragg 定律})$$

D 晶面间距，**2θ 是衍射角**，λ 波长，n 整数。**Cu Kα 时 λ = 1.54 Å**。

- **单晶：**衍射花样取决于取向，多方向测量可给出唯一晶体结构和空间群
- **粉末：**各种取向的微晶都有 → 花样是**同心圆环**
- 高分子样品容易做成粉末；2θ 由圆环到中心的距离得到；每个峰对应某个晶面或某个高级衍射 (n > 1)

⚠ 题目给的通常是 **2θ**，代入公式前**必须除以 2**。

T_m 依赖片晶尺寸

盘状片晶，半径 r、厚度 l。熔融时 ΔG_m = ΔG_b + ΔG_s = 0：

$$\Delta G_b = \pi r^2 l \Delta G_v^b, \quad \Delta G_s = -(2\pi r^2 + 2\pi r l) \gamma$$

代入 $\Delta G_v^b = \Delta H_v^b (1 - \frac{T_m}{T_\infty})$ 并整理：

$$\frac{T_m}{T_\infty} = 1 - \frac{2\gamma}{\Delta H_v^b} \left(\frac{1}{l} + \frac{1}{r} \right)$$

→ 片晶越薄越小， T_m 越低（表面能占比越大）。

T_m 依赖分子量

链端相当于杂质，造成熔点（凝固点）降低。

$$\ln x_A = - \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right), \quad x_B = \frac{2M_0}{M_n}$$

（每条链两个链端， M_0 为重复单元分子量）

$$\frac{2M_0}{M_n} = \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right)$$

→ M_n 越低，链端分数越高， T_m 越低。

结晶机理与形貌

高分子按成核-生长（nucleation and growth）结晶：先出现稳定核，再从非晶相吸收链而长大。片晶厚度由热力学 + 动力学共同决定：

- 热力学上：薄片晶 T_m 低 → 低温才允许薄片晶生长
- 动力学上：薄片晶生长更快
- → 低温下薄片晶占主导；当更薄的片晶在热力学上刚被允许时，生长速率会出现突变

形貌	形成条件
Spherulite 球晶	成核-生长的常规产物（如聚 L-乳酸）
Hedrite	片晶从中心张开时
Dendrite 枝晶	更深过冷下的无序生长
Shish kebab 串晶	在流动条件下结晶

跨讲串联

这门课有几条主线反复出现在不同讲次里。认出它们，十讲就不是十个孤立的知识块。综合题几乎全部出自这里。

串联 1 · θ 溶剂的五种等价说法

同一个物理状态，在五讲里有五个名字。看到任何一个，其余四个都成立：

说法	出自	含义
$B=0$	L5 渗透压	第二维里系数为零
$\chi=0.5$	L3 Flory-Huggins	恰好等于高 N 的临界值
$v=1/2$	L1 标度	$R_g \propto N^{1/2}$ ，理想链
$a=0.5$	L5 Mark-Houwink	$a=3v-1$
链呈理想链行为	—	排除体积排斥与链-链吸引恰好抵消

良溶剂对应的一整套： $B>0$ 、 $\chi<0.5$ 、 $v=3/5$ 、 $a\approx 0.8$ 、链膨胀。不良溶剂： $B<0$ 、 $\chi>0.5$ 、链塌缩或分相。

串联 2 · 散射的根源永远是折射率不均匀

讲次	现象	折射率差来自
L6	溶液散射强弱由 dn/dc 决定	高分子 vs 溶剂
L6	天空是蓝的 ($I \propto \lambda^{-4}$)	空气分子 vs 真空
L8	玻璃态透明、半结晶发白	晶区 vs 非晶区
L9	银纹造成应力发白	10–20 nm 微孔洞 vs 高分子
L4	分相时溶液变浑浊（浊点法测 binodal）	两个新相之间

推论：折射率完全匹配 $\rightarrow dn/dc=0 \rightarrow$ 不散射 $\rightarrow$ "隐形"。半结晶高分子若晶粒远小于波长，也会变透明。

串联 3 · 随机行走的 $\sqrt{N}$ 定律

同一个数学问题，出现在空间和时间两个场景：

场景	讲次	结果
链在空间中随机走 n 步	L1	$\langle h^2 \rangle = nl^2$
粒子在时间中随机走 N 步	L6	$\langle r^2 \rangle = Nl^2, D_t = \frac{Nl^2}{6t}$

两处的推导完全相同：平方后交叉项 $\langle \cos \theta \rangle = 0$ 而消失，只剩 n 个自点积。讲义在 DLS 那题明确写着 "Derivation can be found in lecture on polymer end-to-end distance"。

串联 4 · 链端是同一个"杂质"

讲次	影响	机理	关系式
L8	T_g 降低	链端自由体积大	$T_g = T_g(\infty) - \frac{K}{M_n}$
L10	T_m 降低	链端相当于杂质 (依数性)	$\frac{2M_0}{M_n} = \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right)$

两者都是 $1/M_n$ 的形式，都在高分子量时趋于平台值，都用 M_n (因为链端数正比于链的条数)。

串联 5 · 成核-生长出现两次

讲次	过程	势垒来自
L4	亚稳区的相分离	小涨落升高 G (曲线凹向上)
L10	高分子结晶	小晶核的表面能代价

两处都是"大尺度有利、小尺度不利"→ 必须等一次足够大的涨落越过势垒。

注意区别：相分离有**两种**机理 (SD 无势垒 / N&G 有势垒)，**结晶只有一种**——只走成核-生长。

串联 6 · 依数性贯穿三讲

起点都是 L2 的 $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ (不纯液体化学势更低)：

讲次	现象
L5	渗透压 ：溶液侧 μ 低 → 溶剂过膜 → 只数分子个数 → 测 M_n
L5	VPO ：溶液 μ 低 → 溶剂蒸气冷凝 → 升温
L10	T_m 降低 ：链端当杂质 → 凝固点降低
(物化)	沸点升高、凝固点降低

共同特征：只与溶质数目有关，与种类无关 (葡萄糖 = 蔗糖)。

串联 7 · dw_{add} 的三次具体化

L2 的基本方程 $dU = TdS - p dV + dw_{add}$ 里，那个抽象的"额外功"被具体化了三次：

取法	讲次	引出
组成变化 μdn	L2	化学势 ，进而是全部混合热力学
电功	L2	Gibbs "自由"能的含义
弹性功 $f dL$	L10	$f = (\partial G / \partial L)_{p,T}$ ，进而是 熵弹性

串联 8 · 把难测的参数打包

讲次	打包	结果
L1	键角、旋转角等局部约束	C_∞ (特征比)、 b (统计链段长)
L2	近邻数 z 与交换能 Δw	$\chi = z\Delta w/kT$ (单一可测参数)
L6	n_0 、 dn/dc 、 λ	光学常数 K
L3	—	z 在熵项中相消, 只经 χ 留在焓项

共同思路: 把无法独立测量的微观量组合成一个可由实验拟合的宏观参数。

串联 9 · 各表征方法测什么 (最高频综合题)

方法	给出	加权方式
膜渗透压 / VPO / 端基分析	M_n	数个数 (依数性)
静态光散射 (多角度)	$M_w + R_g$	按质量加权
动态光散射 DLS	R_h (不给分子量)	涨落快慢 $\rightarrow$ 扩散系数
粘度法	$M_v \approx M_w$	$[\eta] = kM^a$, 需标定
SEC / GPC	整个分布 $\rightarrow M_n$ 、 M_w 、PDI	按尺寸分离, 需校准
MALDI-TOF-MS	整个分布 $\rightarrow M_n$ 、 M_w	按质量, 仅限极性高分子

三个"半径"别混: R_g (回转, SLS) · R_h (流体力学, DLS) · R_0 (密堆积球, 恒有 $R_g < R_0$)

只有 SEC 和 MALDI 能给出分布, 因而只有它们能算 PDI。

串联 10 · 洗脱/到达顺序正好相反

技术	谁先出	原因
SEC	大分子	被孔排阻, 只走孔外空隙, 路径短
MALDI-TOF	小分子	同样电场同样电荷 $\rightarrow$ 质量小加速度大

记忆法: SEC 是"大的走捷径", TOF 是"轻的跑得快"。

串联 11 · 温度与时间等效

讲次	表现
L8	快冷 $\rightarrow$ 分子来不及堆砌 $\rightarrow$ 体积大、 T_g 高
L9	快速形变 $\rightarrow$ 来不及重排 $\rightarrow$ 表现更脆
L9	升温 $\rightarrow$ 活动性增强 $\rightarrow$ 脆-韧转变

升温和放慢速率效果相同——都给了分子更多"动"的机会。工程含义：塑料件慢慢弯能弯很大，**猛敲就碎**；抗冲击必须用高速试验测。

串联 12 · N 增大的连锁后果

Flory-Huggins 里"只有高分子项被 N 削弱"这一个不对称，推出一连串结论：

$$N \uparrow \Rightarrow \Delta S_{\text{mix}} \downarrow \Rightarrow \text{溶解性} \downarrow$$

后果	讲次
临界温度 T_c 升高	L4
相图向更小的 ϕ_B 移动（只能配稀溶液）	L4
相图 不对称 （小分子体系是对称的）	L4
临界值 $\chi_c \rightarrow 0.5$ （小分子是 2，容忍度只有 1/4）	L3
高分子 共混 两项都被削弱 → 绝大多数高分子对 不相容	L3 / L8